



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

ОТЧЕТ по практическим работам №9-10

по дисциплине «Системная и программная инженерия»

Студенты группы ИКБО-50-23

Астахов С. П.
Бурыхин И. Е.
Петруничев А. А.
Суханов Д. В.

(подпись студента)

Принял

Мельников Д. А.

(подпись руководителя)

Работа представлена

«___» _____ 2026 г.

Допущен к работе

«___» _____ 2026 г.

Москва 2026

Содержание

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9	3
1. Методология управления процессом разработки проекта	3
2. Git репозиторий	4
3. Инструменты разработки программного обеспечения	4
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10	6
1. Документация разработчика DocFX	6
2. Документацию пользователя GitHub Wiki	7

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9

1. Методология управления процессом разработки проекта

В проекте используется гибкая методология Agile (Scrum), основанная на итеративном подходе к разработке.

Основные принципы:

- Разработка разбивается на короткие циклы (спринты) длительностью 2 недели.
- В конце каждого спринта демонстрируется работающий функционал.
- Требования могут уточняться между спринтами без срыва общих сроков.

Роли в команде:

- **Владелец продукта** — определяет приоритет задач.
- **Scrum-мастер** — координирует процесс и устраняет препятствия.
- **Команда** — разработчики (C#, JavaScript) и тестировщики.

Процесс:

- Формируется общий список задач (бэклог).
- На каждый спринт отбираются приоритетные задачи.
- Ежедневно проводятся короткие встречи для синхронизации.
- Задача считается выполненной после написания кода, ревью и проверки.

Преимущества:

- Прозрачность для заказчика.
- Возможность быстро реагировать на изменения.
- Снижение рисков за счет раннего получения обратной связи.

2. Git репозиторий

Создали репозиторий и создали коллаборацию, что все участники проекта могли добавлять свои замечания и доработки. Репозиторий представлен на рисунке 1:

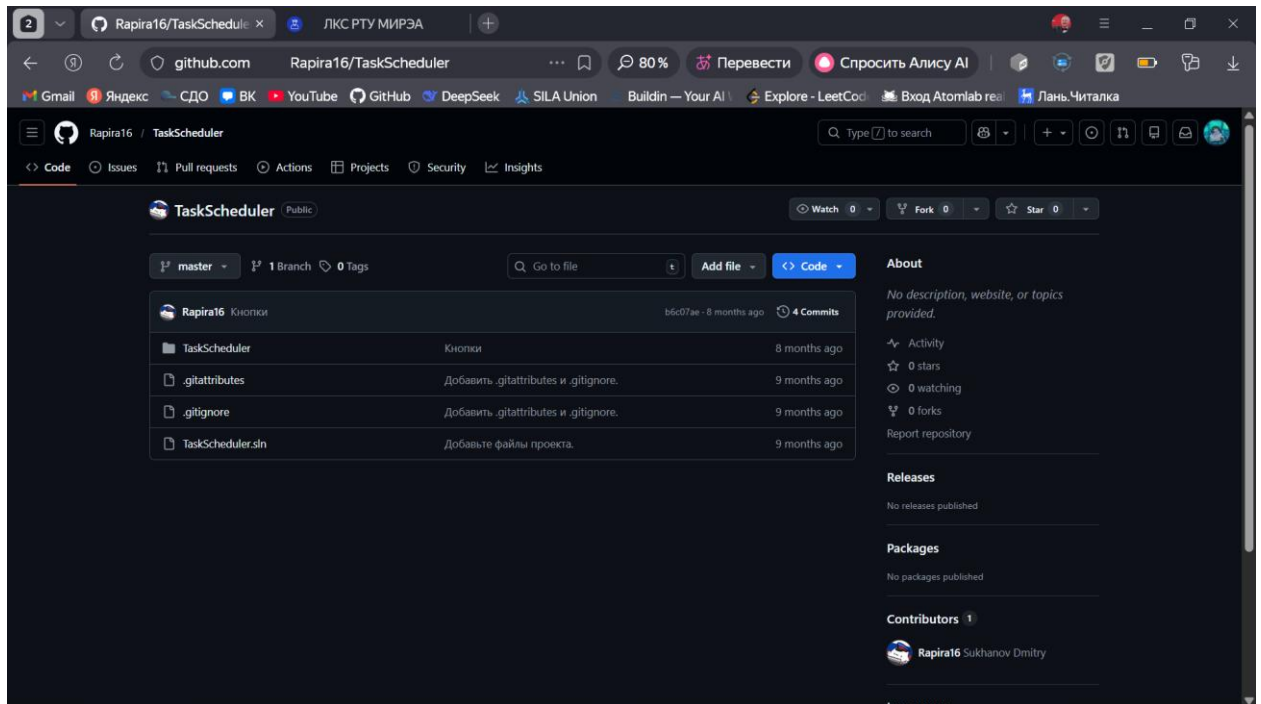


Рисунок 1 – GitHub

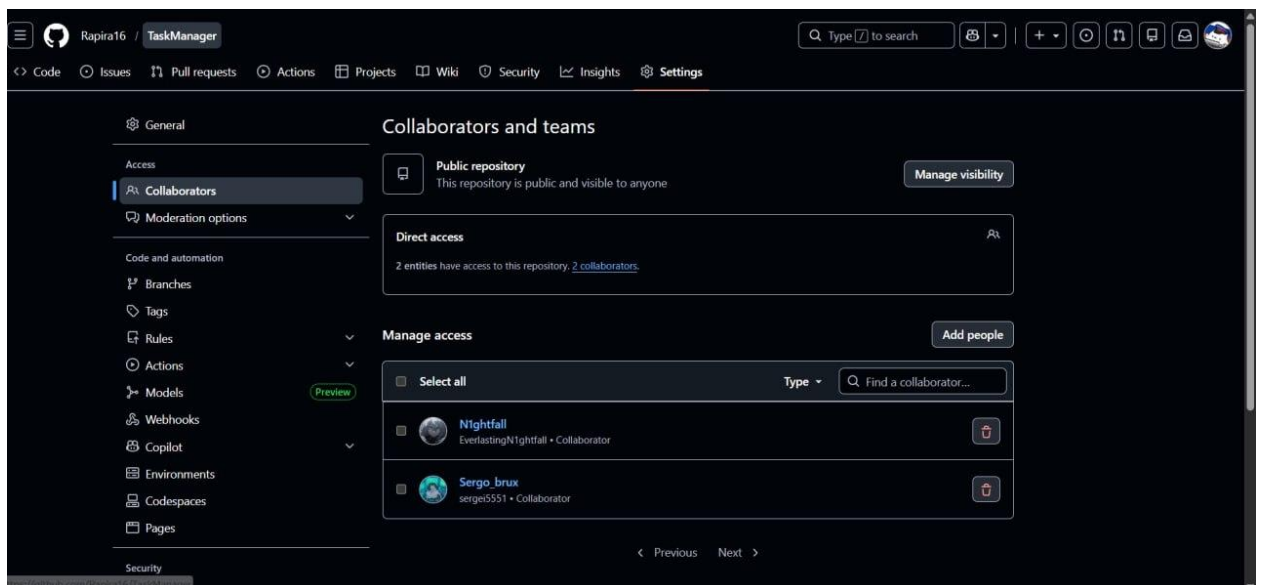


Рисунок 2 – Коллаборация GitHub

3. Инструменты разработки программного обеспечения

В разработке автоматизированной системы в качестве основного метода используется Scrum. В команде распределены три ключевые роли: Product

Owner, который формирует приоритеты задач и отвечает за бэклог; Scrum Master, который координирует процесс, проводит встречи и устраняет препятствия; и команда разработчиков.

Весь процесс разработки разбит на двухнедельные спринты. Каждый спринт начинается с планирования, где из общего бэклога отбираются задачи для реализации, а завершается демонстрацией работающего функционала заказчику. Ежедневно команда проводит короткие синхронизации, где каждый отвечает на вопросы о сделанном, планах и возникающих препятствиях. Задача считается выполненной после написания кода, ревью и успешного тестирования.

Такой подход обеспечивает прозрачность разработки для заказчика, позволяет гибко корректировать приоритеты между спринтами и снижает риски за счет раннего получения обратной связи. В результате команда может своевременно поставлять работающий функционал системы в установленные сроки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10

1. Документация разработчика DocFX

В качестве инструмента для составления документации разработчика была выбрана утилита DocFX, являющаяся стандартной для .Net. Она формирует серверную документацию основываясь на xml комментариях в строгом формате. Для генерации была создана отдельная папка docs, далее с помощью команды `docfx init` инициализировали документацию, ввели необходимые параметры и с помощью команды `docfx docfx.json --serve` запустили сервер с документацией. На рисунках 3–5 представлена документация разработчика:

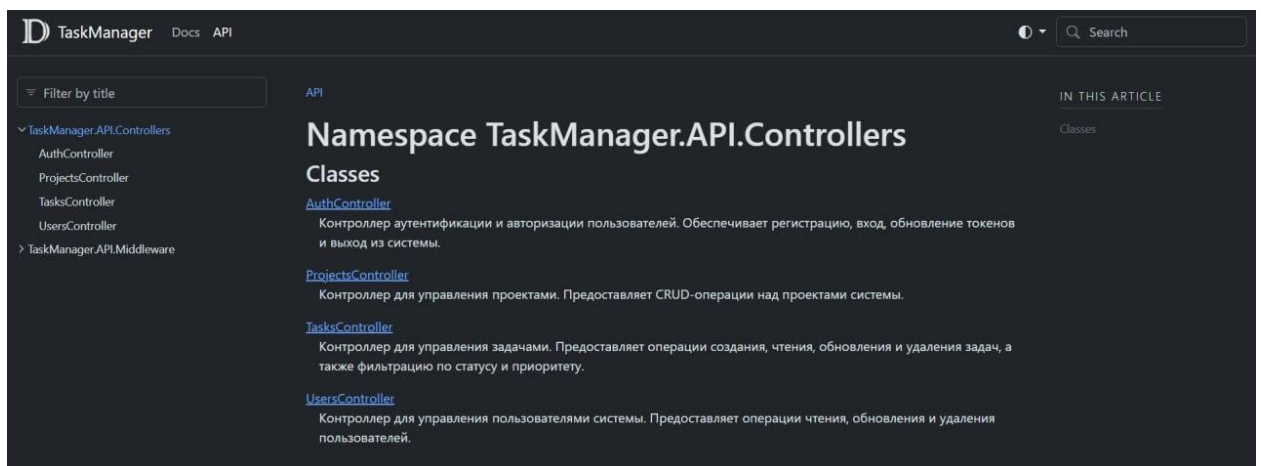


Рисунок 3 – Документация разработчика(часть 1)

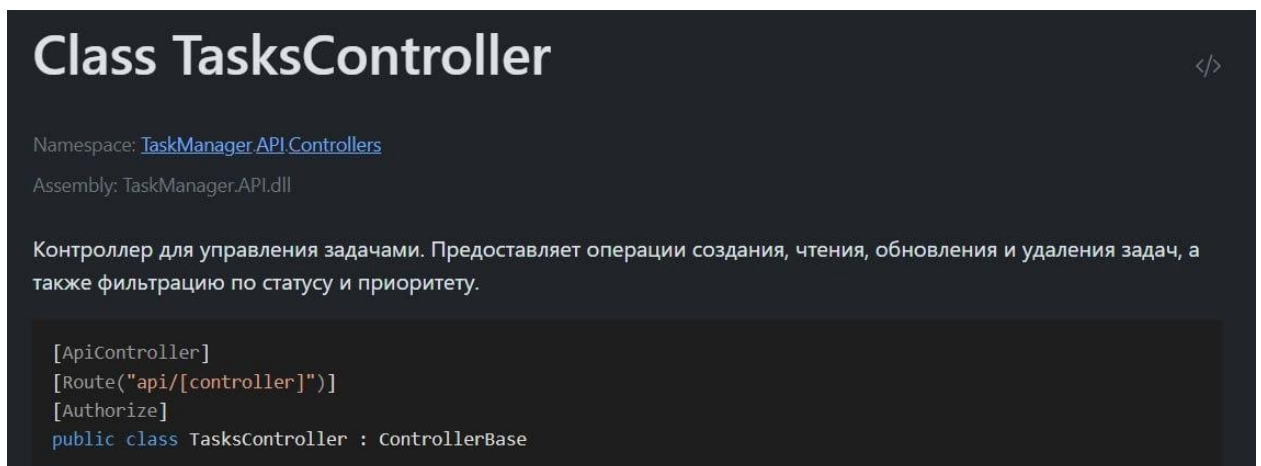


Рисунок 4 – Документация разработчика(часть 2)

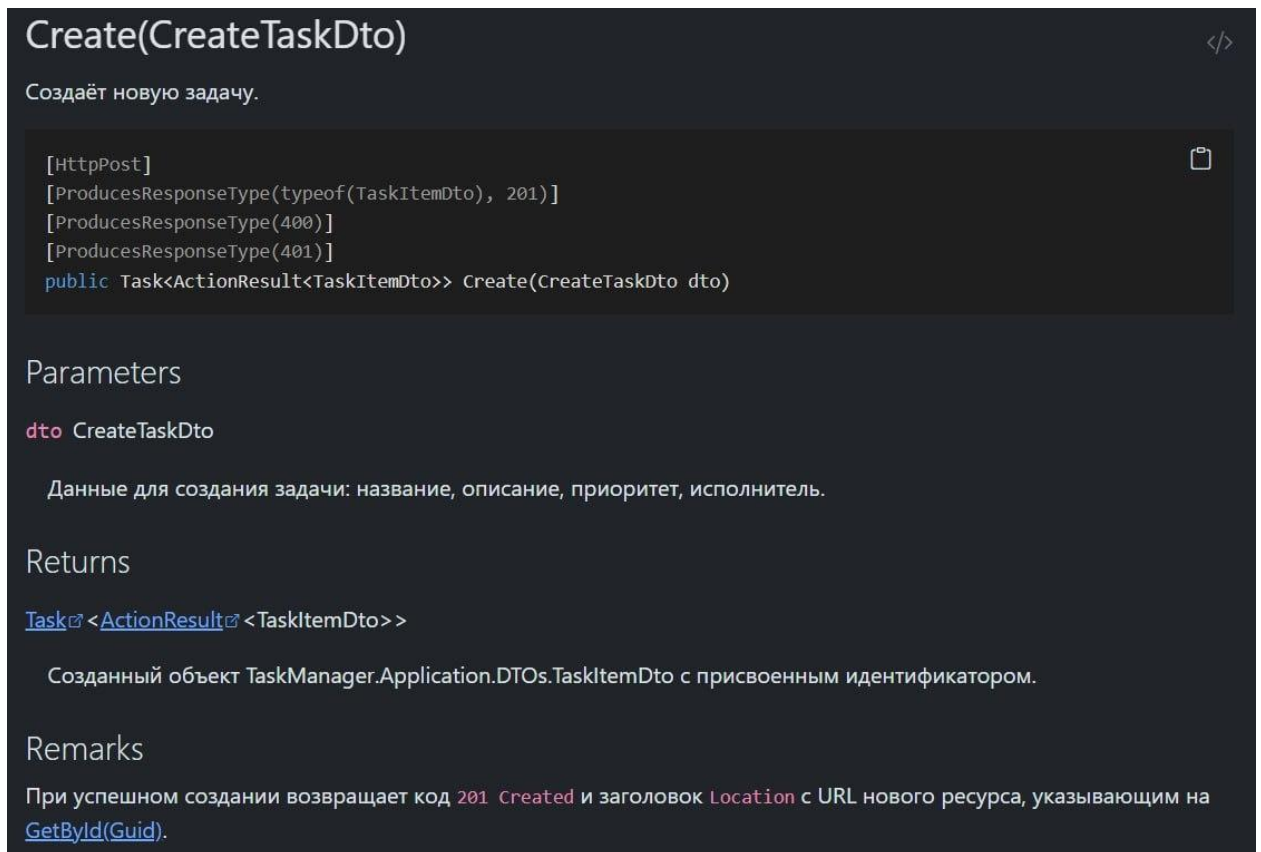


Рисунок 5 – Документация разработчика(часть 3)

2. Документацию пользователя GitHub Wiki

Для создание пользовательской документации была использована github wiki, которая позволяет создать несколько страниц с инструкцией установки и запуска и с функциональными возможностями веб-приложения.

На рисунках 6-7 представлена документация пользователя:

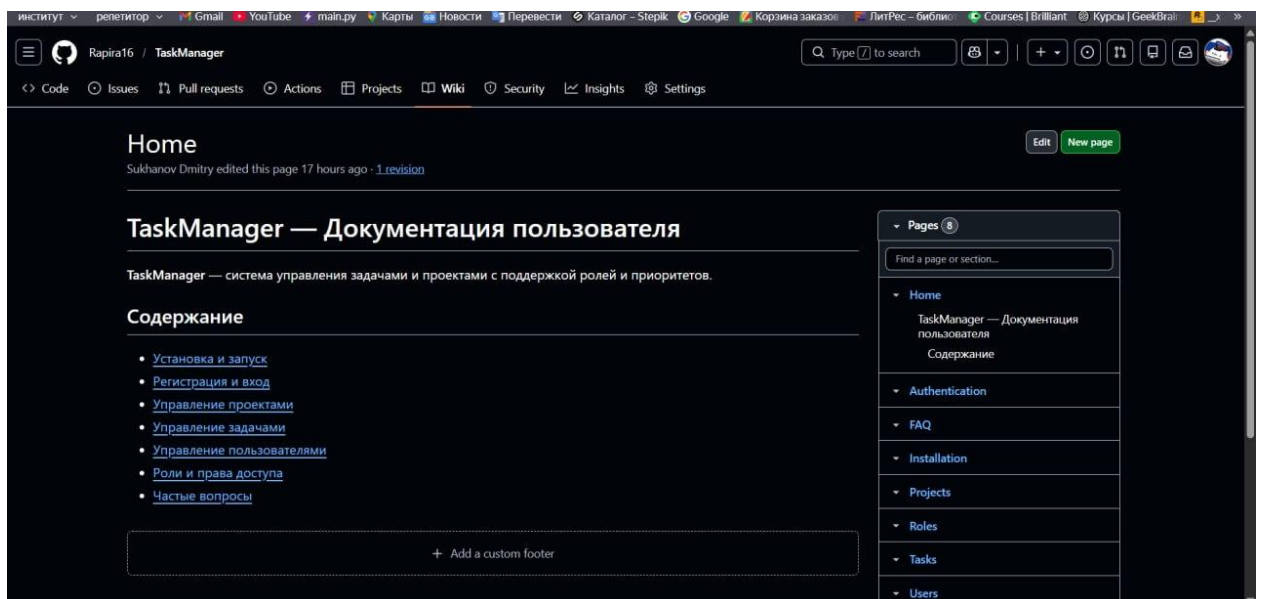


Рисунок 6 – Документация пользователя(часть 1)

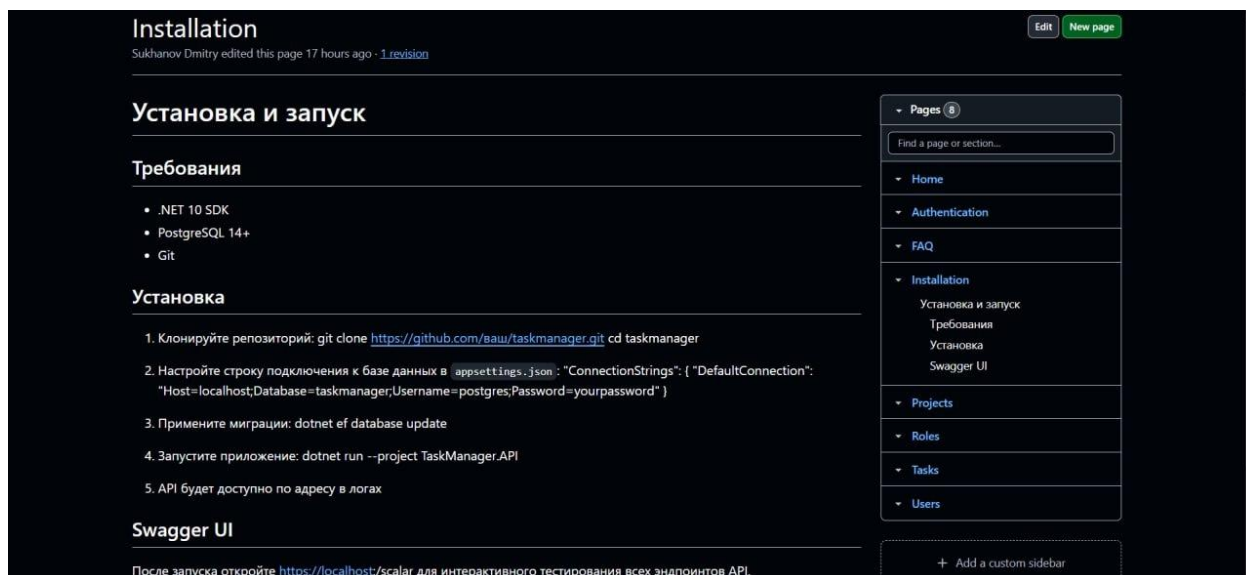


Рисунок 7 – Документация пользователя(часть 2)

Ссылка на ознакомление с полной документацией:
<https://github.com/Rapira16/TaskManager/wiki>